



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Regras de Inferência —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Introdução à Prova de teoremas —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

- ▶ Questões importantes na matemática:
 - ▶ **quando** é que um argumento matemático está correto?
 - ▶ **quais métodos** podem ser usados para construir argumentos matemáticos?

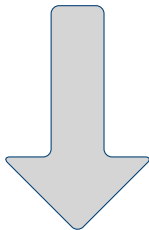
- ▶ Questões importantes na matemática:
 - ▶ **quando** é que um argumento matemático está correto?
 - ▶ **quais métodos** podem ser usados para construir argumentos matemáticos?
- ▶ Um **teorema** é uma declaração (conjectura) que se pode mostrar que é verdadeira.

- ▶ Questões importantes na matemática:
 - ▶ **quando** é que um argumento matemático está correto?
 - ▶ **quais métodos** podem ser usados para construir argumentos matemáticos?
- ▶ Um **teorema** é uma declaração (conjectura) que se pode mostrar que é verdadeira.

Mostra-se que um teorema é verdadeiro com uma sequência de declarações que formam um argumento chamado de **prova**.

Objetivo da **Prova** ou **Demonstração** é estabelecer a verdade de um teorema

Objetivo da **Prova** ou **Demonstração** é estabelecer a verdade de um teorema



A construção de provas exige métodos que derivem novas declarações a partir daquelas já conhecidas.

Teoremas na Lógica Proposicional

Sejam p e q proposições compostas, em que

- ▶ p é a hipótese
- ▶ q é a conclusão

Teoremas na Lógica Proposicional

Sejam p e q proposições compostas, em que

- ▶ p é a hipótese
- ▶ q é a conclusão

ESTRATÉGIAS USUAIS DE PROVA

tabela verdade *inviáveis para muitas variáveis proposicionais*

dedução formal *$p \rightarrow q$ só será teorema se for uma tautologia e neste caso, é possível deduzir q a partir de p . Sempre que p for V , q também deverá ser*

As declarações utilizadas em uma prova podem incluir:

- ▶ **axiomas** ou **postulados**:
 - ▶ proposições que assume-se que são verdadeiras
 - ▶ tautologias
 - ▶ “verdades evidentes”
- ▶ **teoremas já provados** previamente
- ▶ as **hipóteses** do teorema a ser provado
- ▶ proposições **derivadas das anteriores** por meio de **regras de inferência**

Dúvidas?

Regras de Inferência
– Introdução à Prova de
teoremas –



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Introdução ao Uso de Regras de inferência —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Modos de **tirar conclusões** a partir de afirmações prévias

Modos de **tirar conclusões** a partir de afirmações prévias

Amarram os passos de uma prova

Modos de **tirar conclusões** a partir de afirmações prévias

Amarram os passos de uma prova

Justificam os passos usados para mostrar que uma conclusão segue logicamente de um conjunto de hipóteses.

Inferências na Lógica Proposicional

Regra de inferência fundamental: **modus ponens** – modo de afirmar –

► baseada na tautologia: $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

► escrita na forma:

$$\begin{array}{c} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

- hipóteses em uma coluna e conclusões sob uma barra
- o símbolo $\therefore$ significa “portanto”

Inferências na Lógica Proposicional

Regra de inferência fundamental: **modus ponens** – modo de afirmar –

► baseada na tautologia: $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

► escrita na forma:

$$\begin{array}{c} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

- hipóteses em uma coluna e conclusões sob uma barra
- o símbolo $\therefore$ significa “portanto”

se é conhecido que tanto uma implicação quanto sua hipótese são V,
então a conclusão desta implicação é V

Exemplo 1

Suponha que sejam verdadeiras:

- ▶ a implicação: “Se fizer sol hoje, eu irei à praia.”
- ▶ e a sua hipótese: “Hoje o dia está ensolarado.”

Exemplo 1

Suponha que sejam verdadeiras:

- ▶ a implicação: “Se fizer sol hoje, eu irei à praia.”
- ▶ e a sua hipótese: “Hoje o dia está ensolarado.”

Então, **por modus ponens** – modo de afirmar – , segue que é verdadeira a conclusão da implicação:

Exemplo 1

Suponha que sejam verdadeiras:

- ▶ a implicação: “Se fizer sol hoje, eu irei à praia.”
- ▶ e a sua hipótese: “Hoje o dia está ensolarado.”

Então, **por modus ponens** – modo de afirmar – , segue que é verdadeira a conclusão da implicação:

Eu irei à praia.

Exemplo 2

Assuma que é verdadeira a implicação:

$$\text{Se } n > 3, \text{ então } n^2 > 9$$

Então, se soubermos que n é maior do que 3, segue, por modus ponens, que:

Exemplo 2

Assuma que é verdadeira a implicação:

$$\text{Se } n > 3, \text{ então } n^2 > 9$$

Então, se soubermos que n é maior do que 3, segue, por modus ponens, que:

$$n^2 \text{ é maior do que } 9.$$

Importantes regras de Inferências na LP

Regra	Tautologia	Nome
$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \rightarrow (p \vee q)$	Adição
$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	Simplificação
$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$	$((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$	Conjunção
$\frac{p \quad p \rightarrow q}{\therefore q}$	$[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$	Modus Ponens
$\frac{\neg q \quad p \rightarrow q}{\therefore \neg p}$	$[\neg q \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow \neg p$	Modus Tollens
$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético
$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$	Silogismo disjuntivo
$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$	$[(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)] \rightarrow (q \vee r)$	Resolução

Exemplo 3

Determine qual regra de inferência é a base para o argumento:

Está nublado agora. Portanto, ou está nublado ou está chovendo agora.

Exemplo 3

Determine qual regra de inferência é a base para o argumento:

Está nublado agora. Portanto, ou está nublado ou está chovendo agora.

- ▶ Sejam duas proposições:
 - ▶ p : “Está nublado agora.”
 - ▶ q : “Está chovendo agora.”

Exemplo 3

Determine qual regra de inferência é a base para o argumento:

Está nublado agora. Portanto, ou está nublado ou está chovendo agora.

- ▶ Sejam duas proposições:
 - ▶ p : “Está nublado agora.”
 - ▶ q : “Está chovendo agora.”
- ▶ Então este argumento tem a forma:

$$\therefore \frac{p}{p \vee q}$$

- ▶ Ou seja, este argumento usa a **regra da adição**.

Exemplo 4

Determine qual regra de inferência é a base para o argumento:

*Está nublado e chovendo agora. Portanto,
está nublado agora.*

- Sejam duas proposições:

Exemplo 4

Determine qual regra de inferência é a base para o argumento:

*Está nublado e chovendo agora. Portanto,
está nublado agora.*

- ▶ Sejam duas proposições:
 - ▶ p : “Está nublado agora.”
 - ▶ q : “Está chovendo agora.”

Exemplo 4

Determine qual regra de inferência é a base para o argumento:

*Está nublado e chovendo agora. Portanto,
está nublado agora.*

- ▶ Sejam duas proposições:
 - ▶ p : “Está nublado agora.”
 - ▶ q : “Está chovendo agora.”
- ▶ Então este argumento tem a forma:

$$\therefore \frac{p \wedge q}{p}$$

- ▶ Ou seja, este argumento usa a regra da simplificação.

Exemplo 5

Determine qual regra de inferência é usada no argumento:

*Se chover hoje, então hoje nós não teremos churrasco. Se não
tivermos churrasco hoje, então teremos churrasco amanhã.
Portanto, se chover hoje, então nós teremos churrasco amanhã.*

Exemplo 5

Determine qual regra de inferência é usada no argumento:

*Se chover hoje, então hoje nós não teremos churrasco. Se não
tivermos churrasco hoje, então teremos churrasco amanhã.
Portanto, se chover hoje, então nós teremos churrasco amanhã.*

- ▶ Sejam as proposições:
 - ▶ p : “Vai chover hoje.”
 - ▶ q : “Não teremos churrasco hoje.”
 - ▶ r : “Teremos churrasco amanhã.”

Exemplo 5

Determine qual regra de inferência é usada no argumento:

Se chover hoje, então hoje nós não teremos churrasco. Se não tivermos churrasco hoje, então teremos churrasco amanhã. Portanto, se chover hoje, então nós teremos churrasco amanhã.

- ▶ Sejam as proposições:
 - ▶ p : “Vai chover hoje.”
 - ▶ q : “Não teremos churrasco hoje.”
 - ▶ r : “Teremos churrasco amanhã.”
- ▶ Então este argumento tem a forma:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

- ▶ Ou seja, este é um **silogismo hipotético**.

Dúvidas?

Regras de Inferência

- Introdução ao Uso de Regras de inferência –



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Argumentos válidos —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

- ▶ Em Lógica Proposicional, um argumento tem uma forma **válida** se:
sempre que as hipóteses são V, a conclusão também é V

- ▶ Em Lógica Proposicional, um argumento tem uma forma **válida** se:
sempre que as hipóteses são V, a conclusão também é V
- ▶ Logo, mostrar que q segue logicamente das hipóteses $p_1, p_2, \dots, p_n$:

é o mesmo que mostrar que é verdadeira a implicação:

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$$

- ▶ Em Lógica Proposicional, um argumento tem uma forma **válida** se: sempre que as hipóteses são V, a conclusão também é V

- ▶ Logo, mostrar que q segue logicamente das hipóteses $p_1, p_2, \dots, p_n$:

é o mesmo que mostrar que é verdadeira a implicação:

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$$

- ▶ Quando há várias premissas, várias regras de inferência podem ser necessárias para mostrar que um argumento é válido.

Exemplo 6

(1/2)

“Não está fazendo sol esta tarde e está mais frio do que ontem”,
“Nós iremos nadar somente se fizer sol”, “Se nós não formos nadar,
então nós vamos velejar”, e “Se nós formos velejar, então estaremos
em casa no final da tarde.” levam à conclusão: “Nós estaremos em
casa no final da tarde.”

Exemplo 6

(1/2)

“Não está fazendo sol esta tarde e está mais frio do que ontem”,
“Nós iremos nadar somente se fizer sol”, “Se nós não formos nadar,
então nós vamos velejar”, e “Se nós formos velejar, então estaremos
em casa no final da tarde.” levam à conclusão: “Nós estaremos em
casa no final da tarde.”

- ▶ Sejam as proposições:
 - ▶ p : “Está fazendo sol esta tarde.”
 - ▶ q : “Está mais frio do que ontem.”
 - ▶ r : “Nós iremos nadar.”
 - ▶ s : “Nós iremos velejar.”
 - ▶ t : “Estaremos em casa no final da tarde.”
- ▶ Então as hipóteses são: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, e $s \rightarrow t$.
- ▶ E a conclusão é simplesmente: t . $(\Rightarrow)$

Exemplo 6

(Hipóteses: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$) (2/2)

(Conclusão: t)

- Uma demonstração de que as hipóteses levam à conclusão:

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. $\neg p \wedge q$	Hipótese
2. $\neg p$	1, Simplificação
3. $r \rightarrow p$	Hipótese
4. $\neg r$	2, 3, Modus Tollens
5. $\neg r \rightarrow s$	Hipótese
6. s	4, 5, Modus Ponens
7. $s \rightarrow t$	Hipótese
8. t	6, 7, Modus Ponens

Exemplo 7

(1/2)

“Se você me enviar um email, eu termino de escrever o programa”,
“Se você não me enviar um email, então eu vou dormir cedo”, e “Se
eu for dormir cedo, então eu vou acordar revigorado.” levam à
conclusão: “Se eu não terminar de escrever o programa, então eu vou
acordar revigorado.”

Exemplo 7

(1/2)

“Se você me enviar um email, eu termino de escrever o programa”,
“Se você não me enviar um email, então eu vou dormir cedo”, e “Se
eu for dormir cedo, então eu vou acordar revigorado.” levam à
conclusão: “Se eu não terminar de escrever o programa, então eu vou
acordar revigorado.”

► Sejam as proposições:

- p : “Você me envia um email.”
- q : “Eu termino de escrever o programa.”
- r : “Eu vou dormir cedo.”
- s : “Eu vou acordar revigorado.”

► Então as hipóteses são: $p \rightarrow q$, $\neg p \rightarrow r$, e $r \rightarrow s$.

► E a conclusão desejada é: $\neg q \rightarrow s$. $(\Rightarrow)$

Exemplo 7

(Hipóteses: $p \rightarrow q$, $\neg p \rightarrow r$, $r \rightarrow s$) (2/2)

Conclusão: $\neg q \rightarrow s$)

- A seqüência mostra que as hipóteses levam à conclusão desejada:

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. $p \rightarrow q$	Hipótese
2. $\neg q \rightarrow \neg p$	1, Contrapositiva
3. $\neg p \rightarrow r$	Hipótese
4. $\neg q \rightarrow r$	2, 3, Silogismo Hipotético
5. $r \rightarrow s$	Hipótese
6. $\neg q \rightarrow s$	4, 5, Silogismo Hipotético

Exemplo 8

A proposição “Meu cliente é canhoto. Mas, se o diário não desapareceu, então meu cliente não é canhoto. Portanto, o diário desapareceu.” é válida?

- ▶ Proposições simples:
 - ▶ p : “Meu cliente é canhoto.”
 - ▶ q : “O diário desapareceu.”
- ▶ Argumento: $[p \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)] \rightarrow q$

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. p	Hipótese
2. $\neg q \rightarrow \neg p$	Hipótese
3. $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)$	Tautologia
4. $p \rightarrow q$	2, 3, Modus Ponens
5. q	1, 4, Modus Ponens

Exemplo 9

A proposição “Meu cliente é canhoto. Mas, se o diário não desapareceu, então meu cliente não é canhoto. Portanto, o diário desapareceu.” é válida?

Note que a prova do exemplo anterior pode ser **simplificada** com o uso da regra de inferência adequada:

► Argumento: $[p \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)] \rightarrow q$

► Prova:

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. p	Hipótese
2. $\neg q \rightarrow \neg p$	Hipótese
3. q	1, 2, Modus Tollens

Note que a validade da proposição
depende apenas de sua forma lógica

não tem nada a ver com o fato de seus
componentes serem ou não realmente
verdadeiros

Exemplo 10

Verifique a validade da proposição:

Se a taxa para importação diminuir, o comércio interno aumentará. Ou a taxa federal de desconto diminuirá ou o comércio interno não irá aumentar. A taxa para importação vai diminuir. Portanto, a taxa federal de desconto vai diminuir.

Proposições simples:

Exemplo 10

Verifique a validade da proposição:

Se a taxa para importação diminuir, o comércio interno aumentará. Ou a taxa federal de desconto diminuirá ou o comércio interno não irá aumentar. A taxa para importação vai diminuir. Portanto, a taxa federal de desconto vai diminuir.

Proposições simples:

- ▶ p : “A taxa para importação vai diminuir.”
- ▶ q : “O comércio interno vai aumentar.”
- ▶ r : “A taxa federal de desconto vai diminuir.”

Argumento:

Exemplo 10

Verifique a validade da proposição:

Se a taxa para importação diminuir, o comércio interno aumentará. Ou a taxa federal de desconto diminuirá ou o comércio interno não irá aumentar. A taxa para importação vai diminuir. Portanto, a taxa federal de desconto vai diminuir.

Proposições simples:

- ▶ p : “A taxa para importação vai diminuir.”
- ▶ q : “O comércio interno vai aumentar.”
- ▶ r : “A taxa federal de desconto vai diminuir.”

Argumento: $[(p \rightarrow q) \wedge (r \vee \neg q) \wedge p] \rightarrow r$

Passo	Justificativa
1. $p \rightarrow q$	Hipótese
2. $r \vee \neg q$	Hipótese
3. p	Hipótese
4. q	1, 3, Modus Ponens
5. r	2, 4, Silogismo Disjuntivo

Exemplo 11

“Você está a ponto de sair para o trabalho de manhã e descobre que está sem óculos. Você sabe os fatos a seguir. Onde estão os seus óculos?” (1/3)

1. Se meus óculos estão sobre a mesa da cozinha, então eu os vi no café da manhã.
2. Eu estava lendo o jornal na sala ou eu estava lendo o jornal na cozinha.
3. Se eu estava lendo o jornal na sala, então meus óculos estão sobre a mesa de café.
4. Eu não vi meus óculos no café da manhã.
5. Se eu estava lendo meu livro na cama, então meus óculos estão sobre a mesinha de cabeceira.
6. Se eu estava lendo o jornal na cozinha, então meus óculos estão sobre a mesa da cozinha.

Exemplo 11

“Onde estão os seus óculos?”

(2/3)

► Proposições simples (“idéias atômicas”):

p : “Meus óculos estão sobre a mesa da cozinha”

q : “Eu vi meus óculos no café da manhã”

r : “Eu estava lendo o jornal na sala”

s : “Eu estava lendo o jornal na cozinha”

t : “Meus óculos estão sobre a mesa do café”

u : “Eu estava lendo meu livro na cama”

v : “Meus óculos estão sobre a mesinha de cabeceira”

► Argumento:

(a) $p \rightarrow q$

(b) $r \vee s$

(c) $r \rightarrow t$

(d) $\neg q$

(e) $u \rightarrow v$

(f) $s \rightarrow p$

Exemplo 11

“Onde estão os seus óculos?”

(3/3)

► Argumento:

(a) $p \rightarrow q$

(b) $r \vee s$

(c) $r \rightarrow t$

(d) $\neg q$

(e) $u \rightarrow v$

(f) $s \rightarrow p$

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. $\neg p$	a, d , Modus Tollens
2. $\neg s$	$f, 1$, Modus Tollens
3. r	$b, 2$, Silogismo Disjuntivo
4. t	$c, 3$, Modus Ponens

Note que uma demonstração **por tabela verdade** é sempre possível, mas seja um argumento com 7 proposições

- ▶ exigiria a análise de $2^7 = 128$ possibilidades. (!!)

Note que uma demonstração **por tabela verdade** é sempre possível, mas seja um argumento com 7 proposições

- ▶ exigiria a análise de $2^7 = 128$ possibilidades. (!!)

Por isto, é melhor aplicar as regras de inferência (mesmo que seja um processo de tentativa e erro).

Premissas falsas

Note que um argumento correto pode levar a uma conclusão incorreta se uma ou mais premissas falsas forem usadas.

- ▶ O argumento:

Premissas falsas

Note que um argumento correto pode levar a uma conclusão incorreta se uma ou mais **premissas falsas** forem usadas.

► O argumento:

► Se $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$, então: $(\sqrt{2})^2 > (\frac{3}{2})^2$.

► Ora, sabemos que: $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$.

► Consequentemente: $2 = (\sqrt{2})^2 > (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$

► tem um formato válido, baseado em Modus Ponens.

► No entanto, a conclusão deste argumento é **falsa**.

► Ocorre que a premissa “ $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$ ”, usada neste argumento, é falsa

o que significa que a conclusão podia mesmo ser falsa

Um erro comum em uma demonstração consiste na utilização de falácias.

Falácias parecem-se com regras de inferência, mas são baseadas em contingências em vez de tautologias.

Um erro comum em uma demonstração consiste na utilização de falácias.

Falácias parecem-se com regras de inferência, mas são baseadas em contingências em vez de tautologias.

Exemplo 12

- ▶ A proposição $[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$ é Falsa quando p é Falso e q é Verdadeiro.
- ▶ Um erro comum consiste em tratá-la como uma tautologia.
 - ▶ Raciocínio conhecido como “**falácia de afirmar a conclusão**”.

Exemplo 13

Será que o argumento a seguir é válido?

“Se você resolver todos os problemas da lista de exercícios, então você vai aprender Lógica Computacional. Você aprendeu Lógica Computacional. Portanto, você resolveu todos os problemas da lista de exercícios.”

Exemplo 13

Será que o argumento a seguir é válido?

“Se você resolver todos os problemas da lista de exercícios, então você vai aprender Lógica Computacional. Você aprendeu Lógica Computacional. Portanto, você resolveu todos os problemas da lista de exercícios.”

- ▶ Definindo as proposições:
 - p : “Você resolveu todos os problemas da lista de exercícios.”
 - q : “Você aprendeu Lógica Computacional.”
- ▶ Vemos que o argumento consiste em: se $p \rightarrow q$ e q , então p
 - ▶ que é a “falácia de afirmar a conclusão”.
- ▶ De fato, é plenamente possível que você aprenda LC sem resolver toda a lista:
 - ▶ você pode, por ex., ler o texto, assistir às aulas, resolver alguns (mas não todos) os problemas da lista, resolver outros exercícios, etc.

Exemplo 14

- ▶ A proposição $[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$ é Falsa quando p é Falso e q é Verdadeiro.
- ▶ Muitos argumentos incorretos a usam como regra de inferência.
 - ▶ Raciocínio conhecido como “**falácia de negar a hipótese**”.

Exemplo 15

problemas da lista de exercícios, então você vai aprender Lógica Computacional.”

- ▶ Então, “Se você não resolveu todos os problemas da lista”,
- ▶ será que é correto concluir que: “você não aprendeu LC”??

Exemplo 15

problemas da lista de exercícios, então você vai aprender Lógica Computacional.”

- ▶ Então, “Se você não resolveu todos os problemas da lista”,
- ▶ será que é correto concluir que: “você não aprendeu LC”??

FALÁCIA DE NEGAR A HIPÓTESE

- ▶ É possível que você tenha aprendido lógica computacional mesmo que você não tenha resolvido todos os problemas da lista.

Inferências na Lógica de Predicados

Regra de Inferência	Nome	Nota
$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$	<i>Instanciação</i> Universal	c específico
$\frac{P(c) \text{ para um } c \text{ arbitrário}}{\therefore \forall x P(x)}$	Generalização Universal	c arbitrário
$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \text{ para algum elemento } c}$	<i>Instanciação</i> Existencial	c específico (mas não conhecido)
$\frac{P(c) \text{ para algum elemento } c}{\therefore \exists x P(x)}$	Generalização Existencial	c específico e conhecido

Exemplo 16

Mostre que as premissas “Todos nesta turma de Fundamentos já cursaram Cálculo” e “Manoel é um estudante nesta turma” implicam na conclusão **Manoel já cursou Cálculo**.

- ▶ Declarações básicas:
 - ▶ $F(x)$: “ x está nesta turma de Fundamentos”
 - ▶ $C(x)$: “ x já cursou Cálculo”
- ▶ Premissas:
 - ▶ $\forall x(F(x) \rightarrow C(x))$
 - ▶ $F(\text{Manoel})$
- ▶ Estabelecendo a conclusão a partir das premissas:

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. $\forall x(F(x) \rightarrow C(x))$	Premissa
2. $F(\text{Manoel}) \rightarrow C(\text{Manoel})$	Instanciação universal de (1)
3. $F(\text{Manoel})$	Premissa
4. $C(\text{Manoel})$	(2), (3), Modus Ponens

Exemplo 17

Mostre que as premissas (1/2)

“Tem um estudante nesta turma que não leu o livro-texto” e “Todos nesta turma se saíram bem na primeira prova”

implicam na conclusão

Alguém que se saiu bem na primeira prova não leu o livro-texto.

► Declarações básicas:

- $T(x)$: “ x está nesta turma”
- $L(x)$: “ x leu o livro-texto”
- $P(x)$: “ x se saiu bem na primeira prova”

► Premissas:

- $\exists x(T(x) \wedge \neg L(x))$
- $\forall x(T(x) \rightarrow P(x))$

► Conclusão: $\exists x(P(x) \wedge \neg L(x))$

► Estabelecendo a conclusão a partir das premissas ($\Rightarrow$)

Exemplo 17

(2/2)

- ▶ Premissas: $\exists x(T(x) \wedge \neg L(x))$ e $\forall x(T(x) \rightarrow P(x))$
- ▶ Conclusão: $\exists x(P(x) \wedge \neg L(x))$
- ▶ Estabelecendo a conclusão a partir das premissas:

<i>Passo</i>	<i>Justificativa</i>
1. $\exists x(T(x) \wedge \neg L(x))$	Premissa
2. $T(a) \wedge \neg L(a)$	Instanciação existencial de (1)
3. $T(a)$	Simplificação de (2)
4. $\forall x(T(x) \rightarrow P(x))$	Premissa
5. $T(a) \rightarrow P(a)$	Instanciação Universal de (4)
6. $P(a)$	(3), (5), Modus Ponens
7. $\neg L(a)$	Simplificação de (2)
8. $P(a) \wedge \neg L(a)$	Conjunção de (6) e (7)
9. $\exists x(P(x) \wedge \neg L(x))$	Generalização Existencial de (8)

A Instanciação Universal e Modus Ponens são frequentemente usadas juntas

- ▶ combinando $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ e $P(c)$,
 - ▶ onde c é um elemento do UD
- ▶ obtemos que $Q(c)$ é Verdadeiro.

- ▶ Muitos teoremas em Matemática **omitem o quantificador** no momento de definir que uma propriedade vale **para todos** os elementos de um conjunto.
- ▶ Por exemplo, o real significado de:
 - ▶ “Se $x > y$, onde x e y são números reais positivos, então $x^2 > y^2$ ”
 - ▶ é: “Para todos os números reais positivos x e y , se $x > y$, então $x^2 > y^2$ ”.

Dúvidas?

Regras de Inferência
– Argumentos válidos –

Dúvidas?

Regras de Inferência
– Argumentos válidos –

$p \rightarrow q$ só não é Verdadeiro quando p é V e q é F.

Princípio: para provar $p \rightarrow q$:

1. assumir que p é verdadeiro
2. usar regras de inferência e teoremas já provados para mostrar que q também deve ser V.

$p \rightarrow q$ só não é Verdadeiro quando p é V e q é F.

Princípio: para provar $p \rightarrow q$:

1. assumir que p é verdadeiro
2. usar regras de inferência e teoremas já provados para mostrar que q também deve ser V.

Nota:

- ▶ O inteiro n é par se existe um inteiro k tal que $n = 2k$
- ▶ O inteiro n é ímpar se existe um inteiro k tal que $n = 2k + 1$

$p \rightarrow q$ só não é Verdadeiro quando p é V e q é F.

Princípio: para provar $p \rightarrow q$:

1. assumir que p é verdadeiro
2. usar regras de inferência e teoremas já provados para mostrar que q também deve ser V.

Exemplo 18

Prove o teorema: “se n é ímpar, então n^2 é ímpar”

Prova

- ▶ assuma a hipótese: n é ímpar
- ▶ então: $n = 2k + 1$, onde k é um inteiro
- ▶ segue que:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

- ▶ portanto: n^2 é ímpar – 1 a mais do que 2 vezes um inteiro

Provas Indiretas

Princípio: mostrar que a **contrapositiva** de $p \rightarrow q$: $\neg q \rightarrow \neg p$ é Verdadeira, usando outras técnicas de demonstração.

Princípio: mostrar que a **contrapositiva** de $p \rightarrow q$: $\neg q \rightarrow \neg p$ é Verdadeira, usando outras técnicas de demonstração.

Exemplo 19

Prove o teorema: “se $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar”

Prova

- ▶ assuma que a conclusão desta implicação (n é ímpar) é F
- ▶ então: $n = 2k$, para algum k
- ▶ segue que: $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$
- ▶ de modo que: $3n + 2$ é par
- ▶ logo, uma vez que a negação da conclusão implica que a hipótese é F, a implicação original é V.

Princípio: $p \rightarrow q$ é Verdadeiro se p é Falso, de modo que – pode-se provar $p \Rightarrow q$ estabelecendo que p é sempre falso.

Usadas para provar casos especiais de teoremas do tipo $\forall n P(n)$.

Exemplo 20

Mostre que a proposição $P(0)$ é Verdadeira, em que $P(n)$ é
“se $n > 1$, então $n^2 > n$ ”.

Prova

- ▶ $P(0)$ é a implicação: “se $0 > 1$, então $0^2 > 0$ ”
- ▶ uma vez que a hipótese é Falsa:
 - ▶ a implicação $P(0)$ é automaticamente Verdadeira.

Princípio: $p \rightarrow q$ é Verdadeiro se q é V, de modo que – pode-se provar $p \Rightarrow q$ apenas estabelecendo que q é sempre V.

Importantes quando casos especiais de teoremas precisam ser provados (por ex.: em provas por casos e na indução matemática).

Exemplo 21

Mostre que a proposição $P(0)$ é Verdadeira. Seja $P(n)$ dada por:

$P(n)$: “se a e b são inteiros positivos com $a \geq b$, então $a^n \geq b^n$ ”.

Prova

- ▶ $P(0)$ é: “se $a \geq b$, então $a^0 \geq b^0$ ”
- ▶ uma vez que $a^0 = b^0 = 1$, a conclusão de $P(0)$ é V.
 - ▶ Note que a hipótese, “ $a \geq b$ ”, não é necessária.

- ▶ Primeiro, tentamos uma prova direta.
- ▶ Quando não há modo óbvio de seguir com uma prova direta, às vezes uma prova indireta funciona tranquilamente.
- ▶ **Nota:** O número real r é **racional** se existem inteiros p e q , com $q \neq 0$, tais que $r = p/q$.
 - ▶ Um número real que não é racional é chamado de **irracional**.

Estratégias de Prova

- ▶ Primeiro, tentamos uma prova direta.
- ▶ Quando não há modo óbvio de seguir com uma prova direta, às vezes uma prova indireta funciona tranquilamente.

Estratégias de Prova

- ▶ Primeiro, tentamos uma prova direta.
- ▶ Quando não há modo óbvio de seguir com uma prova direta, às vezes uma prova indireta funciona tranquilamente.

O número real r é **racional** se existem inteiros p e q , com $q \neq 0$, tais que $r = p/q$. – Um número real que não é racional é chamado de **irracional**.

Estratégias de Prova

- ▶ Primeiro, tentamos uma prova direta.
- ▶ Quando não há modo óbvio de seguir com uma prova direta, às vezes uma prova indireta funciona tranquilamente.

Exemplo 22

Prove que a soma de dois números racionais é sempre racional.

tentando uma prova direta

- ▶ sejam r e t números racionais
- ▶ então, existem inteiros:
 - ▶ p e q , com $q \neq 0$, tais que: $r = p/q$
 - ▶ u e v , com $v \neq 0$, tais que: $t = u/v$
- ▶ daí, adicionando r e t :
$$r + t = \frac{p}{q} + \frac{u}{v} = \frac{p \cdot v + q \cdot u}{q \cdot v}$$
- ▶ como $q \neq 0$ e $v \neq 0$, segue que $q \cdot v \neq 0$
- ▶ isto significa que $r + t$ é racional

prova direta deu certo

Exemplo 23

Prove que se n é um inteiro e n^2 é ímpar, então n é ímpar

Exemplo 23

Prove que se n é um inteiro e n^2 é ímpar, então n é ímpar

tentando uma prova direta

- ▶ n^2 é ímpar $\Rightarrow \exists k$ tal que $n^2 = 2k + 1$
- ▶ será que isto serve para mostrar que n é ímpar??
- ▶ ora, resolvendo para n , obtemos: $\pm\sqrt{2k + 1}$
- ▶ o que não é muito útil...

Exemplo 23

Prove que se n é um inteiro e n^2 é ímpar, então n é ímpar

tentando uma prova direta

- ▶ n^2 é ímpar $\Rightarrow \exists k$ tal que $n^2 = 2k + 1$
- ▶ será que isto serve para mostrar que n é ímpar??
- ▶ ora, resolvendo para n , obtemos: $\pm\sqrt{2k + 1}$
- ▶ o que não é muito útil...

prova indireta

- ▶ assumimos que n^2 não é ímpar
- ▶ então $n = 2k$
- ▶ elevando os dois lados ao quadrado: $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$
- ▶ o que implica que n^2 é par.

Provas por contradição:

- ▶ assumo que $p \rightarrow q$ seja F – isto é: que p seja V e q seja F
- ▶ com regras de inferência, derive uma contradição desta hipótese – $r \wedge \neg r$.

Provas por contradição:

- ▶ assuma que $p \rightarrow q$ seja F – isto é: que p seja V e q seja F
- ▶ com regras de inferência, derive uma contradição desta hipótese – $r \wedge \neg r$.

Exemplo 24

Provar que p : “ $\sqrt{2}$ é irracional” é V.

- ▶ assuma que $\neg p$ é V, ou seja: $\sqrt{2}$ é racional
 - ▶ logo, existem inteiros a e b tais que $\sqrt{2} = a/b$
 - ▶ onde a e b não têm fatores em comum
- ▶ mas, como $\sqrt{2} = a/b$, segue que $2 = a^2/b^2$
 - ▶ logo, $2b^2 = a^2$
 - ▶ o que significa que a^2 é par
 - ▶ portanto: a é par
- ▶ então, $a = 2c$, para algum inteiro c
 - ▶ portanto: $2b^2 = 4c^2$ de modo que $b^2 = 2c^2$
 - ▶ ou seja: b^2 é par e b é par também
 - ▶ contradição: assumimos que a e b não tinham fatores em comum
- ▶ portanto: p é que é V.

Contradição em provas indiretas

- ▶ mostrar que $p \rightarrow q$ é V demonstrando que $\neg q \rightarrow \neg p$ é V
- ▶ usando contradição:
 - ▶ supor que $\neg q$ é V e que $\neg p$ é F
 - ▶ usar os passos da prova direta de $\neg q \rightarrow \neg p$ para mostrar que $\neg p$ deve ser V também
 - ▶ contradição! ($p \wedge \neg p$)

Contradição em provas indiretas

- ▶ mostrar que $p \rightarrow q$ é V demonstrando que $\neg q \rightarrow \neg p$ é V
- ▶ usando contradição:
 - ▶ supor que $\neg q$ é V e que $\neg p$ é F
 - ▶ usar os passos da prova direta de $\neg q \rightarrow \neg p$ para mostrar que $\neg p$ deve ser V também
 - ▶ contradição! ($p \wedge \neg p$)

Exemplo 25

Provar que: “Se $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar.”

- ▶ vamos assumir que $3n + 2$ é ímpar e que n não é ímpar
- ▶ mas já vimos que, se n é par, então $3n + 2$ é par
- ▶ isto contradiz a hipótese de que $3n + 2$ é ímpar, completando a prova

Princípio

$$p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n \rightarrow q$$

é equivalente a

$$(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)$$

Princípio

$$p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n \rightarrow q$$

é equivalente a

$$(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)$$

ou seja: provar **cada um** dos $p_i \rightarrow q$ individualmente

Exemplo 26

Sejam x e y números reais. Mostre que $|xy| = |x||y|$ (1/2)

Exemplo 26

Sejam x e y números reais. Mostre que $|xy| = |x||y|$ (1/2)

Prova

- ▶ Sejam:
 - ▶ p : “ x e y são números reais”
 - ▶ q : “ $|xy| = |x||y|$ ”
- ▶ Note que p é equivalente a $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4$, onde:
 - ▶ p_1 : “ $x \geq 0 \wedge y \geq 0$ ”
 - ▶ p_2 : “ $x \geq 0 \wedge y < 0$ ”
 - ▶ p_3 : “ $x < 0 \wedge y \geq 0$ ”
 - ▶ p_4 : “ $x < 0 \wedge y < 0$ ”

Exemplo 26

Sejam x e y números reais. Mostre que $|xy| = |x||y|$ (2/2)

1. $p_1 \rightarrow q$ é V, pois:

- ▶ $xy \geq 0$ quando $x \geq 0$ e $y \geq 0$
- ▶ de modo que: $|xy| = xy = |x||y|$

2. $p_2 \rightarrow q$ é V, pois:

- ▶ se $x \geq 0$ e $y < 0$, então $xy \leq 0$
- ▶ de modo que: $|xy| = -xy = x \cdot (-y) = |x||y|$

3. $p_3 \rightarrow q$ é V, pois:

- ▶ se $x < 0$ e $y \geq 0$, então $xy \leq 0$
- ▶ de modo que: $|xy| = -xy = (-x) \cdot y = |x||y|$

4. $p_4 \rightarrow q$ é V, pois:

- ▶ se $x < 0$ e $y < 0$, então $xy > 0$
- ▶ de modo que: $|xy| = xy = (-x) \cdot (-y) = |x||y|$

Provando equivalências

Provas de teoremas que são **bicondicionais**.

Usar a tautologia:

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)]$$

Ou seja, “ p se e somente se q ” pode ser provada ao serem provadas as implicações:

- ▶ “se p , então q ”
- ▶ “se q , então p ”

Exemplo 27

Prove o teorema: “O inteiro n é ímpar sse n^2 é ímpar.”

Prova

- ▶ Teorema da forma: “ p sse q ”, aonde:
 - ▶ p é dado por: “ n é ímpar”
 - ▶ q é dado por: “ n^2 é ímpar”
- ▶ Temos que provar $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$.
- ▶ O que já foi feito:
 - ▶ frame 43 (provas diretas)
 - ▶ frame 49 (estratégias de prova)

Provando equivalências

- Pode-se ter que mostrar que **várias** proposições são equivalentes:

$$p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n$$

Provando equivalências

- ▶ Pode-se ter que mostrar que **várias** proposições são equivalentes:

$$p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n$$

- ▶ Um modo de provar que eles são mutuamente equivalentes é usar a tautologia:

$$[p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n] \leftrightarrow [(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \cdots \wedge (p_n \rightarrow p_1)]$$

- ▶ Muito mais eficiente do que provar todos contra todos...
- ▶ **Qualquer encadeamento** de declarações é igualmente válido.

Exemplo 28

Mostre que as afirmações a seguir são equivalentes:

p_1 : n é um inteiro par

p_2 : $n - 1$ é um inteiro ímpar

p_3 : n^2 é um inteiro par

Exemplo 28

Mostre que as afirmações a seguir são equivalentes:

p_1 : n é um inteiro par

p_2 : $n - 1$ é um inteiro ímpar

p_3 : n^2 é um inteiro par

Prova

- ▶ Mostrar que são $\vee$ as implicações: $p_1 \rightarrow p_2$, $p_2 \rightarrow p_3$ e $p_3 \rightarrow p_1$
- ▶ Mostrando $p_1 \rightarrow p_2$ (prova direta):
 - ▶ n é par $\Rightarrow n = 2k \Rightarrow n - 1 = 2k - 1 = 2(k - 1) + 1$
- ▶ Mostrando $p_2 \rightarrow p_3$ (prova direta):
 - ▶ $n - 1$ é ímpar $\Rightarrow n - 1 = 2k + 1 \Rightarrow n = 2k + 2$
 - ▶ logo: $n^2 = (2k + 2)^2 = 4k^2 + 8k + 4 = 2(2k^2 + 4k + 2)$ (par)
- ▶ Mostrando $p_3 \rightarrow p_1$ (prova indireta):
 - ▶ ou seja, devemos provar que: “se n não é par, então n^2 não é par”
 - ▶ já provado [frame 43 (provas diretas)]

Muitos teoremas são asserções de que existem objetos de um tipo em particular, ou seja, são proposições da forma: $\exists xP(x)$

Modos de provar estes teoremas:

Provas construtivas *encontrar elemento a tal que $P(a)$ é V*

Provas não-construtivas *mostrar que a negação da proposição implica em uma contradição.*

Exemplo 29

Mostre que existe um inteiro positivo que pode ser escrito como a soma de cubos de inteiros positivos de duas formas diferentes.

Solução

- ▶ Após uma busca computacional, descobrimos que:

$$1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3$$

- ▶ Uma vez que conseguimos apresentar um inteiro positivo com a característica descrita, a prova está concluída.

Exemplo 30

Mostre que existem números irracionais x e y tais que x^y é racional.

Solução

- ▶ Sabemos que $\sqrt{2}$ é irracional.
- ▶ Agora considere o número $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$:
 - ▶ se ele for racional, já temos x e y irracionais com x^y racional
 - ▶ mas se ele for irracional, podemos re-escolher x e y como:

$$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \text{ e } y = \sqrt{2} \Rightarrow x^y = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2$$

- ▶ um dos dois casos demonstra o que foi pedido.

Prova não-construtiva: mostramos que existe um par de números com a propriedade, mas não sabemos qual dos dois é o certo. (!)

Alguns teoremas afirmam que um elemento com a propriedade especificada existe e é único, ou seja: existe exatamente um elemento com esta propriedade.

Provas de unicidade

Alguns teoremas afirmam que um elemento com a propriedade especificada existe e é único, ou seja: existe exatamente um elemento com esta propriedade.

Logo, uma prova de unicidade tem duas partes:

Existência: *mostra-se que um elemento x com a propriedade desejada existe.*

Unicidade: *mostra-se que, se $y \neq x$, então y não possui a propriedade desejada.*

► *Nenhum outro elemento tem esta propriedade.*

Mesmo que provar:

$$\exists x(P(x) \wedge \forall y(y \neq x \rightarrow \neg P(y)))$$

Exemplo 31

Mostre que todo inteiro tem uma única inversa aditiva.

Solução

Se p é um inteiro, $p + q = 0$ para o inteiro $q = -p$.

- ▶ Logo: existe um inteiro q tal que $p + q = 0$.

Exemplo 31

Mostre que todo inteiro tem uma única inversa aditiva.

Solução

Se p é um inteiro, $p + q = 0$ para o inteiro $q = -p$.

- ▶ Logo: existe um inteiro q tal que $p + q = 0$.

Agora, seja um inteiro $r \neq q$ tal que $p + r = 0$.

- ▶ Então: $p + q = p + r$.
- ▶ Só que, subtraindo p de ambos os lados, segue que: $q = r$
 - ▶ o que contradiz a hipótese $q \neq r$
- ▶ Logo, só existe um único inteiro q tal que $p + q = 0$.

É possível mostrar que uma declaração do tipo $\forall xP(x)$ é falsa com um contra-exemplo, ou seja, um exemplo de x para o qual $P(x)$ é falsa.

É possível mostrar que uma declaração do tipo $\forall xP(x)$ é falsa com um contra-exemplo, ou seja, um exemplo de x para o qual $P(x)$ é falsa.

Devemos procurar um contra-exemplo sempre que encontramos uma declaração do tipo $\forall xP(x)$ que:

- ▶ acreditamos ser falsa,
- ▶ tenha resistido a muitas tentativas de prova.

Exemplo 32

Mostre que é falsa a declaração:

“Todo inteiro positivo é igual à soma dos quadrados de três inteiros”.

Exemplo 32

Mostre que é falsa a declaração:

“Todo inteiro positivo é igual à soma dos quadrados de três inteiros”.

Solução

- ▶ Possível com os 6 primeiros inteiros positivos:

$$\begin{array}{lll} 1 = 0^2 + 0^2 + 1^2 & 2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 & 3 = 1^2 + 1^2 + 1^2 \\ 4 = 0^2 + 0^2 + 2^2 & 5 = 0^2 + 1^2 + 2^2 & 6 = 1^2 + 1^2 + 2^2 \end{array}$$

- ▶ Porém, não conseguimos fazer o mesmo com 7:
 - ▶ os únicos quadrados que poderíamos usar são: 0, 1 e 4 (aqueles que não excedem 7)
 - ▶ uma vez que não há maneira de combinar estes 3 números para somar 7, concluímos que 7 é mesmo um contra-exemplo.
- ▶ E a declaração acima é falsa.

Um erro comum é achar que (apenas) um ou mais exemplos são suficientes para concluir que uma declaração é verdadeira.

Não importa quantos exemplos indiquem que $P(x)$ é V:

- ▶ a quantificação $\forall xP(x)$ ainda pode ser falsa...

Exemplo 33

Será que é verdade que todo inteiro positivo é a soma de 18 inteiros elevados à quarta potência??

Solução

- ▶ Observa-se que todos os inteiros até 78 podem mesmo ser escritos desta maneira (!!).
- ▶ Daí, se decidíssemos que já havíamos verificado o suficiente, chegaríamos a uma conclusão errada, pois:
 - ▶ 79 não é a soma de 18 quartas potências.

Exemplo 34

O que está errado com a “prova” abaixo para $1=2$?

Erros comuns em provas (1)

Exemplo 34

O que está errado com a “prova” abaixo para $1=2$?

Prova (a e b são dois inteiros positivos iguais)

Passo	Justificativa
1. $a = b$	Dado
2. $a^2 = ab$	Multiplicando os 2 lados de (1) por a
3. $a^2 - b^2 = ab - b^2$	Subtraindo b^2 dos 2 lados de (2)
4. $(a - b)(a + b) = b(a - b)$	Fatorando ambos os lados de (3)
5. $a + b = b$	Dividindo ambos os lados de (4) por $a - b$
6. $2b = b$	Substituindo a por b em (5) (pois $a = b$)
7. $2 = 1$	Dividindo ambos os lados de (6) por b

Erros comuns em provas (1)

Exemplo 34

O que está errado com a “prova” abaixo para $1=2$?

Prova (a e b são dois inteiros positivos iguais)

Passo	Justificativa
1. $a = b$	Dado
2. $a^2 = ab$	Multiplicando os 2 lados de (1) por a
3. $a^2 - b^2 = ab - b^2$	Subtraindo b^2 dos 2 lados de (2)
4. $(a - b)(a + b) = b(a - b)$	Fatorando ambos os lados de (3)
5. $a + b = b$	Dividindo ambos os lados de (4) por $a - b$
6. $2b = b$	Substituindo a por b em (5) (pois $a = b$)
7. $2 = 1$	Dividindo ambos os lados de (6) por b

Solução

- ▶ Todos os passos são válidos, com exceção do passo 5, em que houve uma divisão por zero.

Exemplo 35

O que está errado com esta “prova”?

“Teorema:” Se n^2 é positivo, então n é positivo.

Prova

- ▶ *suponha que n^2 é positivo,*
- ▶ *uma vez que a implicação “Se n é positivo, então n^2 é positivo” é verdadeira, podemos concluir que n é positivo.*

Solução

- ▶ Falácia de afirmar a conclusão:
 - ▶ sejam $P(n)$: “ n é positivo” e $Q(n)$: “ n^2 é positivo”
 - ▶ esta “prova” conclui $P(n)$ a partir de $Q(n)$ e $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$
- ▶ Contra-exemplo: $n = -1$.

Exemplo 36

O que está errado com esta “prova”?

“Teorema:” Se n não é positivo, então n^2 não é positivo.

Prova

- ▶ *suponha que n não é positivo,*
- ▶ *uma vez que a implicação “Se n é positivo, então n^2 é positivo” é verdadeira, podemos concluir que n^2 não é positivo.*

Solução

- ▶ Falácia de negar a hipótese:
 - ▶ sejam $P(n)$: “ n é positivo” e $Q(n)$: “ n^2 é positivo”
 - ▶ esta “prova” conclui $\neg Q(n)$ a partir de $\neg P(n)$ e de $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$
- ▶ Contra-exemplo: $n = -1$.

Erros comuns em provas (2)

Um erro comum de assumir hipóteses não justificadas ocorre em provas por casos, aonde nem todos os casos são considerados

Erros comuns em provas (2)

Um erro comum de assumir hipóteses não justificadas ocorre em provas por casos, aonde nem todos os casos são considerados

Exemplo 37

O que está errado com esta “prova”?

“Teorema:” Se x é um número real, então x^2 é um real positivo.

Prova

▶ *sejam:*

- ▶ p_1 : “ x é positivo”
- ▶ p_2 : “ x é negativo”
- ▶ q : “ x^2 é positivo”

▶ *provando $p_1 \rightarrow q$:*

- ▶ *quando $x \geq 0$, x^2 é positivo, pois é o produto de dois positivos*

▶ *provando $p_2 \rightarrow q$:*

- ▶ *quando $x < 0$, x^2 é positivo, pois é o produto de dois negativos*

Solução

suposto “teorema” é F, pois está faltando o caso: p_3 : “ $x = 0$ ”

Erros comuns em provas (3)

Consiste em basear um ou mais passos de uma prova na verdade daquilo que está sendo provado, ou seja: provar uma declaração usando ela mesma (ou uma outra equivalente a ela), também chamada de **raciocínio circular**.

Erros comuns em provas (3)

Consiste em basear um ou mais passos de uma prova na verdade daquilo que está sendo provado, ou seja: provar uma declaração usando ela mesma (ou uma outra equivalente a ela), também chamada de **raciocínio circular**.

Exemplo 38

O argumento a seguir supostamente mostra que n é um inteiro par sempre que n^2 é um inteiro par. Será que está correto??

Suponha que n^2 é par. Então $n^2 = 2k$ para algum inteiro k . Seja $n = 2l$ para algum inteiro l . Isto mostra que n é par.

Erros comuns em provas (3)

Consiste em basear um ou mais passos de uma prova na verdade daquilo que está sendo provado, ou seja: provar uma declaração usando ela mesma (ou uma outra equivalente a ela), também chamada de **raciocínio circular**.

Exemplo 38

O argumento a seguir supostamente mostra que n é um inteiro par sempre que n^2 é um inteiro par. Será que está correto??

Suponha que n^2 é par. Então $n^2 = 2k$ para algum inteiro k . Seja $n = 2l$ para algum inteiro l . Isto mostra que n é par.

Solução

- ▶ Nada na prova permite concluir n possa ser escrito como $2l$.
- ▶ Isto é equivalente ao que está sendo provado (" n é par").
- ▶ *Note que o resultado em si é correto: apenas o método de prova está errado.*

Tipos de teoremas

Lema *teorema simples usado na prova de outros teoremas.*

Corolário *proposição que é consequência imediata de um teorema recém provado.*

Conjectura *declaração cujo valor-verdade não é conhecido.*

- ▶ *Se for encontrada uma prova para a conjectura, ela se torna um teorema.*

Tipos de teoremas

Lema *teorema simples usado na prova de outros teoremas.*

Corolário *proposição que é consequência imediata de um teorema recém provado.*

Conjectura *declaração cujo valor-verdade não é conhecido.*

- ▶ *Se for encontrada uma prova para a conjectura, ela se torna um teorema.*

Teoremas complicados são mais fáceis de provar quando sub-divididos em uma série de lemas a serem provados individualmente.

Dúvidas?

Regras de Inferência
– Argumentos válidos –

Agradecimentos

Alguns slides foram baseados nos slides desenvolvidos por Carlos Teixeira and Daniel S. Freitas

Por favor, veja **Discrete Mathematics and Its Applications** (Kenneth H. Rosen) e **Fundamentos da matemática discreta** (David J. Hunter) para informações adicionais.